

선엔지니어링

Claude Code 실무 자동화 교육

2026년 5월 | 조코딩AX파트너스

교육 개요

본 교육은 코딩 경험 없이도 **Claude Code**를 활용하여 실무 업무를 자동화할 수 있는 역량을 갖추는 것을 목표로 합니다. 총 8회차 × 3시간으로 구성되며, 매 회차마다 실제로 사용 가능한 결과물을 완성합니다.

대상: 선엔지니어링 전직원 — 코딩 경험 불필요

구성: 8회차 × 3시간 (이론 30분 + 실습 150분 + Q&A 포함)

목표: 매 회차 종료 시 즉시 업무에 사용 가능한 결과물 완성

원칙: 선엔지니어링 실제 데이터 활용 · 보안 최우선 · 비코딩 친화

수강생 현황

현재 수준: ChatGPT/Gemini 문구 수정 용도로만 활용. 바이브코딩 경험 전무. 기대와 의구심 공존.

공통 핵심 니즈: 주간·월간 보고서 자동화 / 제안서 일러스트 반복 작업 / 법령 검토 자동화 / 스캔 문서 처리 / 공공입찰 모니터링

설계 원칙: 매 회차 완성 결과물 보장 · 선엔지니어링 실제 파일 직접 활용 · 보안 체크포인트 매 Phase 삽입

사전 준비 사항 (수강생 공통)

아래 항목은 1회차 시작 전까지 완료해야 합니다. 미완료 시 1회차 실습 진행이 어렵습니다.

- Claude 계정 생성 및 결제 수단 등록 (claude.ai) 100\$ 요금제
- Claude Code CLI 설치 — Node.js 선행 설치 필요 (nodejs.org)
- Google 계정 준비 — NotebookLM 접속용 (notebooklm.google.com)
- HWP 파일을 HWPX 형식으로 저장하는 방법 숙지 (한글 → 파일 → 다른 이름으로 저장 → .hwpx)

설계 특화과정 준비 사항 (7회차, 8회차)

아래 항목은 7회차 시작 전까지 완료해야 합니다.

결제 여부는 강사가 직접 써보고 가능한지 말씀드리겠습니다.

AI 서비스 계정

- Midjourney 구독 (midjourney.com)
- Magnific 계정 및 결제 (magnific.ai)
- Runway 계정 준비 (runwayml.com)
- Gemini 계정 — Google 계정으로 접속 가능하므로 별도 불필요할 수도 있음

PHASE 1 — 기초 (1-2회차)

1회차 AI 시대의 업무 패러다임 + Claude Code 환경 세팅

NotebookLM 체험 · Claude Code 첫 실습 · CLAUDE.md 작성 · Q&A

이론 (30분)

- AI 도구 지형도 — ChatGPT / NotebookLM / Claude Code 포지셔닝
- NotebookLM: 내가 올린 문서 안에서 Q&A에 특화
- Claude Code: 파일 생성·수정·반복 작업 자동화에 특화

실습 A — NotebookLM 체험 (10분)

목표: 코딩 없이 AI가 내 문서를 읽고 답변하게 만들기

예시)

- "이번 주 주요 업무 3가지 요약해줘"
- "다음 주 보고서 초안을 써줘"
- "이 문서에서 특이사항만 뽑아줘"

실습 B — Claude Code 첫 실습 (90분)

CLAUDE.md 작성 (20분)

- 직책·주요 업무·선호 어투·파일 저장 규칙 입력

Claude Skills, Cowork 간단 실습

Claude Code 다양한 명령어 알아보기

실습 + Q&A

완성 결과물: CLAUDE.md 완성 + 보고서_초안 생성

실습 데이터: CM본부주관업무(2.20).hwp

2회차 주간·월간 보고서 자동화

개찰로 이동

새로 추가된 프로젝트

비례사업팀 주간업무
(2025.2.23. ~ 2025.3.7.)

1) 수행 Project (공동수행)

구분	용역명	단위	제출일	발주/변경	제출일 (의결)	내 용
1	1548V 상선0인	추경속	2/2	2/10	3/9	23.6
2	중구 기원의 물	집기속	2/12	2/13	후후	19.2
3	서원 국민체육센터	집기속	2/9	2/13	후후	20
4	신정북부초3층 S-2B1 및 S-3B1	통장속	2/25	3/12	3/12	194.5
5	1548V 회로변전소	이행속	2/25	후후	3/11	23.6
6	지계불을 보완하고 산속 외 4건	집기속	2/20	2/23	3/11	13.9
7	방한1동 공판복합상사	신정실	3/4	3/10	3/10	28.5
8	25-A-00부대(A005)	집기속	2/25	3/5	3/10	18.7

2) 발주예산 Project (공동예산)

구분	Project	발주청	단위	사업비 (억)	발주 (억)	용역비 (억)	내 용
1							
2							

3) 교육평가자(OSGPR)

- 직 일 기술자: 송영숙, 김용환, 황정현, 김기숙, 이병준, 신정현, 김지훈 - 7명
- 계약별 기술자: 송영숙, 조영수(K20), 박재준, 박종현 - 건수 4명
김정환(IT16), 오인환 - 토목 2명
김영숙, 노재현(IT16), 최현준 - 단선 3명
최현준 - 기계 1명

비례사업팀 주간업무
(2025.3.3. ~ 2025.3.6.)

1) 수행 Project (공동수행)

구분	용역명	단위	제출일	발주/변경	제출일 (의결)	내 용
1	1548V 상선0인	추경속	2/2	2/10	3/9	23.6
2	중구 기원의 물	집기속	2/12	2/13	후후	19.2
3	서원 국민체육센터	집기속	2/9	2/13	후후	20
4	지계불을 보완하고 산속 외 4건	집기속	2/20	2/23	3/11	13.9
5	신정북부초3층 S-2B1 및 S-3B1	통장속	2/25	3/12	3/12	194.5
6	1548V 회로변전소	이행속	2/25	후후	3/11	23.6
7	방한1동 공판복합상사	신정실	3/4	3/10	3/10	28.5
8	25-A-00부대(A005)	집기속	2/25	3/5	3/10	18.7
9	이전 준현동 14-가	이행속	3/3	3/5	3/11	30.4

2) 발주예산 Project (공동예산)

구분	Project	발주청	단위	사업비 (억)	발주 (억)	용역비 (억)	내 용
1							
2							

3) 교육평가자(OSGPR)

- 직 일 기술자: 송영숙, 김용환, 황정현, 김기숙, 이병준, 신정현, 김지훈 - 7명
- 계약별 기술자: 송영숙, 조영수(K20), 박재준, 박종현 - 건수 4명
김정환(IT16), 오인환 - 토목 2명
김영숙, 노재현(IT16), 최현준 - 단선 3명
최현준 - 기계 1명

< 요청 자료 >

미래사업팀 주간업무
(2026.2.23. ~ 2026.2.27.)

1) 수행 Project (공동수행)

구분	용역명	담당	제출일	발표/면접	개발일	용역비 (억원)	내 용
개발	1 154kV 상운S/S	추영욱	2/2	2/10	3/9	23.6	-안전 김영국
	2 중주 시민의 숲 목재문화관	김기욱	2/12	2/13	추후	19.2	-건축 윤권수
	3 서원 국민체육센터	김종환	2/9	2/13	추후	20	
	4 시계물류 보관창고 신축 외 4건	김기욱	2/20	2/23	3/11	13.9	-건축 윤권수
진행중	4 의정부법조타운 S-2BL 및 S-3BL	황창식	2/25	3/12	3/12	194.5	-건축 모길주 -토목 장정환 -안전 노태락 -기계 정관희
	5 154kV 학운변전소	이영준	2/25	추후	3/11	23.6	-안전 허석준
	7 향문1동 공공복합청사	신경철	3/4	3/10	3/18	28.5	-건축 박종혁
	8 26-A-00부대(A005)	김지훈	2/25	3/5	3/10	18.7	-건축 박재홍 -토목 오인환

미래사업팀 주간업무
(2026.2.23. ~ 2026.2.27.)

1) 수행 Project (공동수행)

구분	용역명	담당	제출일	발표/면접	개발일	용역비 (억원)	내 용
개발	1 154kV 상운S/S	추영욱	2/2	2/10	3/9	23.6	-안전 김영국
	2 중주 시민의 숲 목재문화관	김기욱	2/12	2/13	추후	19.2	-건축 윤권수
	3 서원 국민체육센터	김종환	2/9	2/13	추후	20	
	4 시계물류 보관창고 신축 외 4건	김기욱	2/20	2/23	3/11	13.9	-건축 윤권수
진행중	5 의정부법조타운 S-2BL 및 S-3BL	황창식	2/25	3/12	3/12	194.5	-건축 모길주 -토목 장정환 -안전 노태락 -기계 정관희
	6 154kV 학운변전소	이영준	2/25	추후	3/11	23.6	-안전 허석준
	7 향문1동 공공복합청사	신경철	3/4	3/10	3/18	28.5	-건축 박종혁
	8 26-A-00부대(A005)	김지훈	2/25	3/5	3/10	18.7	-건축 박재홍 -토목 오인환

< 구현 방안 >

HWPX 파싱 · 보고서 초안 · 출근부 집계 · 교통비 산출

※ 실습 파일은 사전에 HWP → HWPX 변환 완료 상태로 준비

이론 (30분)

- 데이터 구조화의 핵심 — 정형 vs 비정형
- HWPX 파일 처리 방식 — ZIP 기반 XML 구조 설명
- 보고서 자동화 가능한 것 vs 불가능한 것
- 에이전트 만들어 AI가 생성한 문서 검사하기

실습 (120분)

- CM본부 주간업무 HWPX → 구조화 텍스트 변환
- 업무 키워드 → 다음 주 보고서 초안 자동 생성
- 월업무계획 HWPX → 진행률 자동 집계 표
- 현장 출근부 → 개인별·월별 근무일수 자동 집계
- 지역간 교통비·유류비 자동 산출기 (거리 기반)
- 완성된 보고서를 HWPX 자동 저장

완성 결과물: 주간보고서 자동 초안 생성기 + 교통비 산출 스크립트

실습 데이터: CM본부월업무계획(2.20).hwp + CM본부주간업무(2.20).hwp

PHASE 2 — 데이터 자동화 (3-4회차)

3회차 PDF·스캔 문서 자동 처리

OCR · 품질관리계획 이미지 · 영수증 분류 · 준공서류 대조

이론 (60분)

- OCR 정확도 높이는 전처리 기법
- 스캔 문서 → 구조화 데이터 파이프라인
- 이미지 기반 문서 vs PDF 텍스트 — 처리 경로 선택
- 보안 주의: 스캔본 외부 API 전송 전 개인정보 마스킹

실습 (90분)

- 서부산 행정복합타운 시공품질관리 이미지 → 텍스트 항목 자동 추출
- 제안서 이미지 (서부산·의정부·남양주) → 핵심 내용 요약
- 영수증 이미지 → 항목·금액·날짜 자동 분류 엑셀
- 준공 서류 스캔 → 체크리스트 자동 대조 리포트
- 현장 필기 보고서 스캔 → 핵심 요약 자동화
- 입찰 청구서 PDF → 항목 검토 자동화

완성 결과물: 품질관리 이미지 → 구조화 엑셀 변환 파이프라인

실습 데이터: 서부산 행정복합타운 시공품질관리 이미지 5종

4회차 공공입찰 자동화 + 제안서 DB화

나라장터 API · 입찰 알림 · 기존 제안서 데이터베이스 구축

이론 (60분)

- 조달청 나라장터 Open API 구조 이해
- 웹 크롤링 학습하기

- 공공데이터포털 API 키 발급 실습

실습 (90분)

- 업종·금액·지역 조건으로 관련 입찰만 자동 필터링
- 신규 입찰 공고 발생 시 카카오톡/이메일 알림 자동화
- 입찰 현황 요약 보고서 자동 생성 (PDF 출력)
- 유사 프로젝트 제안서에서 재사용 가능 문구 자동 추천
- 미래사업팀 보완자료 PPTX → 항목별 요약 자동화

완성 결과물: 입찰 자동 알림봇 + 제안서 콘텐츠 재사용 DB

실습 데이터: 조달청 나라장터 API + 260513 미래사업팀 보완자료.pptx

PHASE 3 — 에이전트 구축 (5-6회차)

5회차 법령 검토 자동화 에이전트 구축

법제처 API · RAG 개념

이론 (30분)

- RAG(검색증강생성) 쉽게 이해하기
- 법제처 Open API 소개 및 키 발급 실습
- CM 업무 관련 주요 법령 구조 (건설기술진흥법 등)

실습 (120분)

- 설계 과업지시서 → 관련 법규 자동 매핑 리포트
- 급리비 보고서 → 법적 근거 조항 자동 삽입
- 건설기술진흥법 개정 사항 자동 모니터링
- 법령 변경 시 기존 문서 영향도 분석 자동화
- 법규 검토 결과 → 표준 검토의견서 자동 생성

완성 결과물: 과업지시서 → 법령 자동 매핑 에이전트

실습 데이터: 실제 CM 과업지시서 샘플 + 법제처 Open API

6회차 웹 앱 제작 — 사내 자동화 도구 배포

Vercel 배포 · 사내 챗봇 · 공사비내역 분석기 · 설계비 계산기

이론 (60분)

- 웹개발 기초 (Frontend, Backend, Database)
- 바이트코딩 기초 (React, NextJS, Vercel, Supabase)

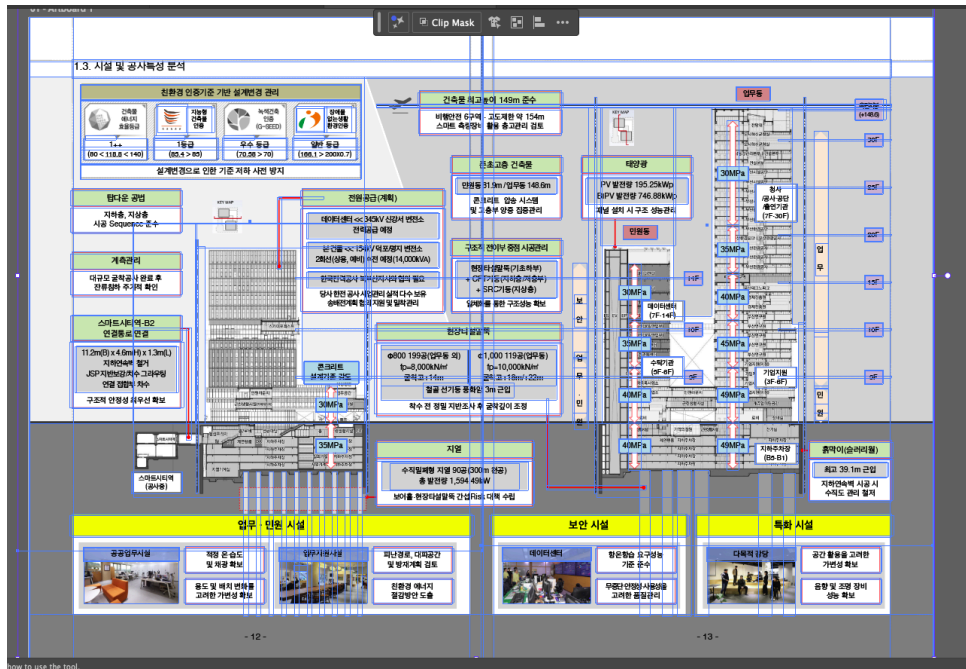
실습 (90분)

- 설계비·급리비 자동 계산기 (설계팀 맞춤)
- 공사비내역 분석기 — 항목별 단가 비교 자동화
- Vercel 배포 + 사내 전용 URL 및 접근 권한 설정
- QR코드 → 현장 보고 입력 폼 연동

완성 결과물: Vercel 배포 완료된 사내 자동화 웹앱 (URL 공유 가능)

실습 데이터: 선엔지니어링 사내 규정·양식 문서 (보안 설정 완료 후)

PHASE 4 — 일러스트레이터 특화 (7-8회차)



< 예시. PPT -> 일러스트 요소화 >

일러스트레이터 자동화 특화교육

7회차 일러스트레이터 자동화 (1) — 기초 연동 & 텍스트 일괄 처리

Illustrator MCP · 레이어 제어 · 텍스트 일괄 수정 · PDF 자동 출력

※ 사전 확인 필수: 수강생 PC에 Adobe Illustrator(Beta) 설치 여부

이론 (30분)

- Illustrator MCP 연결 구조 이해

실습 (120분)

- Illustrator MCP 설치 및 Claude Code 연동
- 서부산 제안서 .ai 파일 → 레이어 구조 자동 분석
- 제안서 내 프로젝트명·날짜 텍스트 일괄 치환
- 기존 제안서 PPT → 섹션별 텍스트 DB 구축

완성 결과물: 제안서 내에 요소 데이터 구축

실습 데이터: 초안 예시1,2 / 12,13.ai + 46,47.ai (서부산 실제 제안서 파일)

8회차 일러스트레이터 자동화 (2) — 제안서 완성 파이프라인

레이아웃 자동화 · 데이터 → 인포그래픽 · 여백 규정 검증

이론 (30분)

- 제안서 제작 전체 워크플로우 자동화 설계
- 에이전트로 파일 검증 하기

실습 (120분)

- 개인 실습

완성 결과물: 팀별 실제 제안서 섹션 자동화 완성 + 전체 파이프라인 문서

실습 데이터: 초안 예시3 / 06,07.ai + 예시4 / p08-09.ai + 3D 단면투시도

설계 파트 특화교육

7회차 설계조건 → 평면 → 매스

Claude Projects · Gemini · 캐드 · Rhino · Claude MCP · 스케치업

※ 사전 확인 필수: Rhino 90일 평가판 설치 여부

이론 (30분)

- 설계조건 분석 및 AI 학습 구조 이해

실습 (120분)

- 설계조건 + 회사 설계코드 → Claude Projects / Gemini 학습
- 평면 대안 생성 (캐드 연동)
- 평면 대안 → 매스 스터디 ALT 생성 (Rhino + Claude MCP)
- 스케치업 응용 매스 변형

8회차 디자인 구체화 → 보고서

Midjourney · Magnific · Runway · Claude Projects · Gemini · PPT

이론 (30분)

- 디자인 구체화 → 보고서 자동화 전체 워크플로우 설계

실습 (120분)

- 매스 ALT → 건축물 디자인 구체화 (Midjourney, Magnific, Runway)
- 기존 보고서 학습 → 선정 디자인 보고서 초안 생성 (Claude Projects, Gemini)
- 기존 보고서 학습 → 선정 디자인 보고서 초안 생성 (Claude Projects, Gemini)

완성 결과물: 선정 디자인 보고서 초안 + 전체 파이프라인 문서

실습 데이터: 예제 프로젝트 파일 (테스트 후 변경 가능)

